UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
IMD0039 – ESTRUTURAS DE DADOS BÁSICAS II
PROFª SÍLVIA MARIA DINIZ MONTEIRO MAIA

LISTA DE EXERCÍCIOS 3ª UNIDADE

1. Desenhar a árvore de Fibonacci T5.
2. Escreva um algoritmo que receba como entrada uma árvore binária de busca e retorne "verdadeiro" se a mesma é uma árvore AVL e "falso", caso contrário. Qual o tempo de processamento do seu algoritmo?
3. Mostrar que a rotação dupla esquerda (direita) pode ser obtida por uma rotação direita (esquerda) seguida por uma rotação esquerda (direita).
4. Dê o exemplo de uma família de árvores AVL para a qual existe pelo menos um nó cuja exclusão implica a realização de sucessivas operações de rotação para o rebalanceamento que se propagam até a raiz. Justifique sua resposta.
5. Detalhar o algoritmo de exclusão de nós em árvores AVL.
6. Escreve um algoritmo para, dada uma altura h, gerar a árvore de Fibonacci F_h. Os valores das chaves devem variar de 1 a n, onde n será a quantidade de nós da árvore.
7. Pesquise sobre o Algoritmo de Kruskal para o problema da Árvore Geradora Mínima. Use os seus conhecimentos sobre conjuntos disjuntos e árvores para implementar este algoritmo. Neste contexto, uma árvore pode ser representada simplesmente como uma lista (ou vetor) de arestas, em que cada aresta é representada por seus vértices (v1 e v2) e seu custo. Desenhar a árvore rubro-negra obtida pela sequência de inserções das chaves 19, 18, 16, 15, 17, 2, 6, nesta ordem.
8. Detalhar o algoritmo de inclusão em árvores rubro-negras.
9. Uma árvore 2-4 é aquela cujos nós internos possuem 2,3 ou 4 filhos e todas folhas estão no mesmo nível. Mostrar que em uma árvore rubro-negra T, ao se identificar cada nó rubro com seu pai, T será transformada em árvore 2-4.
10. Mostre que o maior caminho de um nó *x* para uma folha, em uma árvore rubro-negra, é, no máximo, duas vezes o tamanho do menor caminho de *x* para uma folha.
11. Indique se cada uma das afirmações a seguir é verdadeira ou falsa, justificando sua resposta:

a. A subárvore da raiz de uma árvore rubro-negra é sempre uma árvore rubro-negra.
b. O irmão de um nó externo em uma árvore rubro-negra é outro nó externo ou um nó rubro.

12. Pesquise sobre árvores graduadas e sua relação com árvores RN.
13. Toda árvore AVL é rubro-negra? Em caso positivo, mostre um algoritmo que converte uma AVL qualquer em uma árvore RN.
14. Desenhar uma árvore B de ordem 3 que contenha as seguintes chaves: 1, 3, 6, 8, 14, 32, 36, 38, 39, 41, 43.
15. Defina o número máximo de chaves que podem ser armazenadas em uma árvore B de altura h em função da ordem d da árvore.
16. Descrever, em linguagem algorítmica, um algoritmo para efetuar a cisão de uma página em uma árvore B de ordem d.
17. Descrever, em linguagem algorítmica, um algoritmo para efetuar a concatenação de uma página em uma árvore B de ordem d.
18. Descrever, em linguagem algorítmica, um algoritmo para efetuar a redistribuição de uma página em uma árvore B de ordem d.
19. Desenhe uma Trie para as seguintes palavras: “gnu” “emacs” “gpg” “else” “gnome” “go” “eps2eps” “expr” “exec” “google” “elif” “email” “exit” “epstopdf”.
20. Considere a seguinte definição de um nó de uma trie:

```
class RWAYNode {
RWAY * v[26];
};
```

    a. Implemente uma função para imprimir todas as string de uma trie T.
    b. Implemente o procedimento de busca para verificar se uma string s para uma árvore T.

21. Considere o problema de encontrar o número de strings de uma coleção C com um determinado prefixo P.
    a. Esboce uma solução para realizar essa consulta em O(|P|) operações utilizando uma Trie.
    b. Esboce uma solução para realizar essa operação em O(log n) comparações usando uma árvore de busca balanceada.